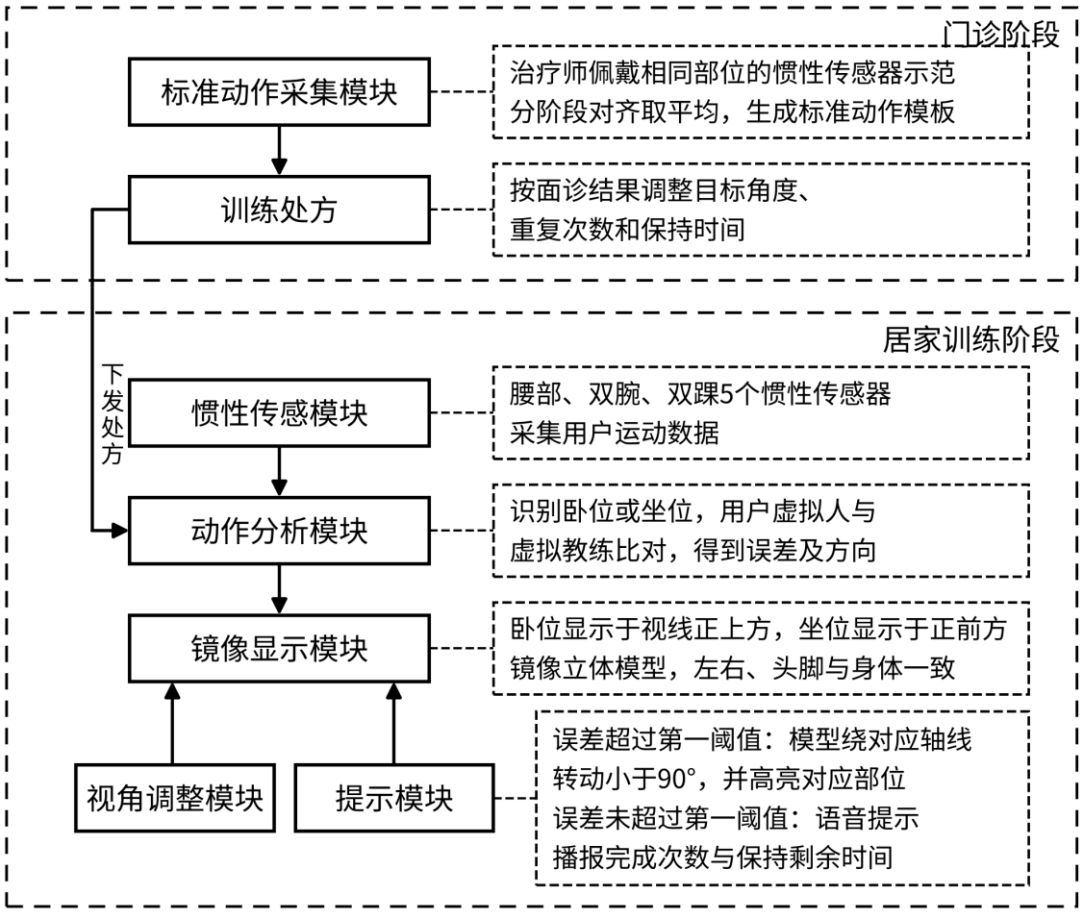
说　明　书　摘　要

本发明提供一种基于增强现实镜像的康复训练指导系统及方法。所述系统包括：标准动作采集模块，用于采集治疗师示范的标准动作，并按面诊结果调整目标角度、次数和保持时间，形成训练处方；惯性传感模块，用于采集用户腰部、双腕和双踝的运动数据；动作分析模块，用于识别卧位或坐位，将用户虚拟人与按处方动作的虚拟教练比对，得到动作误差；镜像显示模块，用于通过增强现实眼镜在用户视线方向上显示用户虚拟人与虚拟教练的缩小立体模型，卧位时位于视线正上方，坐位时位于视线正前方，模型以镜像方式显示，左右和头脚方向与用户身体一致；视角调整模块，用于在误差较大时使立体模型绕对应身体轴线有限度地转动，使误差清晰可见；提示模块，用于对较小误差进行语音提示。本发明使用户无需转头即可对照个性化的标准动作，且观察角度变化时画面方向与身体感觉一致。

摘　要　附　图

图 1 作为摘要附图



权　利　要　求　书

1、一种基于增强现实镜像的康复训练指导系统，其特征在于，所述系统具体包括：

标准动作采集模块，用于采集治疗师佩戴惯性传感器完成的标准动作，生成标准动作模板，并根据对用户的面诊结果调整所述标准动作模板中的目标角度、重复次数和保持时间，形成用户的训练处方；

惯性传感模块，包括佩戴于用户腰部、双腕和双踝的惯性传感器，用于采集用户训练时的运动数据；

动作分析模块，用于根据所述运动数据识别用户的训练体位，所述训练体位包括卧位和坐位，并根据所述运动数据驱动用户虚拟人，将所述用户虚拟人与按训练处方驱动的虚拟教练进行比对，得到用户各身体部位的动作误差及误差方向；

镜像显示模块，用于通过用户佩戴的增强现实眼镜，在用户视线方向上显示由所述用户虚拟人与所述虚拟教练缩小叠加而成的立体模型，所述训练体位为卧位时所述立体模型位于用户视线正上方，为坐位时位于用户视线正前方；所述立体模型以镜像方式显示，其正面朝向用户，其左侧位于用户视野左侧，其头脚方向与用户身体的头脚方向一致；

视角调整模块，用于在所述动作误差超过第一阈值时，使所述立体模型绕与该动作误差对应的身体轴线转动，转动角度随动作误差增大而增大且不超过预设的最大角度，并在用户动作回到起始位置时使所述立体模型复位；

提示模块，用于在所述动作误差超过容差且未超过所述第一阈值时进行语音提示，在所述动作误差超过所述第一阈值时在所述立体模型上高亮显示对应身体部位。

2、根据权利要求 1 所述的基于增强现实镜像的康复训练指导系统，其特征在于，所述标准动作采集模块中，治疗师在与用户相同的训练体位下佩戴与所述惯性传感模块相同部位的惯性传感器，重复完成多次标准动作；按主要关节角度的变化将每次动作划分为起始、上抬、保持和落下四个阶段，按阶段对齐后取平均，得到各身体部位角度随时间变化的标准动作模板；调整时，按下式缩放所述标准动作模板中各角度的变化幅度：

$$\theta'(t) = \theta_s + (\theta(t) - \theta_s)\frac{\theta_g - \theta_s}{\theta_p - \theta_s}$$

其中$\theta(t)$为所述标准动作模板中主要关节的角度，θ_s为起始角度，θ_p为所述标准动作模板中的峰值角度，θ_g为面诊确定的目标角度，$\theta'(t)$为调整后的角度；并将保持阶段的时长设为面诊确定的保持时间，将面诊确定的重复次数写入所述训练处方；所述虚拟教练按所述训练处方动作，并按用户的身高和肢段长度缩放。

3、根据权利要求 1 所述的基于增强现实镜像的康复训练指导系统，其特征在于，所述惯性传感模块中，各惯性传感器为九轴惯性传感器；训练开始前，用户在训练体位保持静止，所述惯性传感模块记录各惯性传感器的重力方向和安装偏差，完成惯性传感器与身体部位的对齐。

4、根据权利要求 1 所述的基于增强现实镜像的康复训练指导系统，其特征在于，所述动作分析模块中，根据腰部惯性传感器测得的重力方向判断用户躯干与水平面的夹角，夹角小于预设值时判定为卧位，否则判定为坐位；以骨盆的位置和朝向将所述虚拟教练与所述用户虚拟人对齐，并按动作周期的相位对齐二者的时间进程；对每一身体部位，计算所述用户虚拟人与所述虚拟教练在该部位朝向上的差异，并将该差异分解为绕身体头脚轴线、左右轴线和前后轴线的转动分量，作为该部位的动作误差及误差方向。

5、根据权利要求 1 所述的基于增强现实镜像的康复训练指导系统，其特征在于，所述镜像显示模块中，所述立体模型的中心位于用户双眼沿视线方向预设距离处，其显示尺寸使所述立体模型完整位于所述增强现实眼镜的视场内；所述立体模型的位置不随用户头部转动而移动；所述用户虚拟人以实体浅色显示，所述虚拟教练以半透明轮廓显示。

6、根据权利要求 1 所述的基于增强现实镜像的康复训练指导系统，其特征在于，所述视角调整模块仅在所述动作误差引起的位移主要沿用户视线方向时转动所述立体模型；转动轴线按以下规则选择：动作误差为身体部位在矢状面内的抬起高度或屈伸角度偏差时，使所述立体模型绕头脚轴线转动，露出侧面；动作误差为身体左右两侧沿前后方向的位置不一致时，使所述立体模型绕左右轴线转动；转动角度按下式计算：

$$\varphi = \min(\varphi_0 + k(|e| - e_1),\ \varphi_{\max})$$

其中φ为转动角度，e为动作误差，e_1为所述第一阈值，φ_0为起始转角，k为比例系数，$\varphi_{\max}$为所述最大角度，所述最大角度小于 90°，使所述立体模型始终以正面朝向用户，其左侧始终位于用户视野左侧。

7、根据权利要求 1 所述的基于增强现实镜像的康复训练指导系统，其特征在于，所述视角调整模块仅在训练动作的保持阶段转动所述立体模型，转动与复位过程均为平滑过渡。

8、根据权利要求 1 所述的基于增强现实镜像的康复训练指导系统，其特征在于，还包括头部监测模块，用于根据所述增强现实眼镜输出的头部姿态，计算用户视线方向与规定视线方向的夹角，所述规定视线方向在卧位时为竖直向上，在坐位时为水平向前；当该夹角持续超过预设角度时，判定用户存在头颈代偿，并由所述提示模块进行提示。

9、根据权利要求 1 所述的基于增强现实镜像的康复训练指导系统，其特征在于，所述提示模块按所述训练处方语音播报完成次数和保持阶段的剩余时间；当用户报告的疼痛评分

达到预设停止阈值时，暂停训练并提示。

10、一种基于增强现实镜像的康复训练指导方法，其特征在于，采用权利要求 1-9 任一项所述的系统来实现，包括以下步骤：

S1：治疗师佩戴惯性传感器完成标准动作，生成标准动作模板，并根据对用户的面诊结果调整目标角度、重复次数和保持时间，形成用户的训练处方；

S2：用户佩戴惯性传感器和增强现实眼镜，在训练体位保持静止，完成惯性传感器与身体部位的对齐；

S3：识别用户的训练体位为卧位或坐位，在用户视线方向上显示由用户虚拟人与虚拟教练缩小叠加而成的立体模型，卧位时所述立体模型位于用户视线正上方，坐位时位于用户视线正前方，所述立体模型以镜像方式显示，其正面朝向用户，其左侧位于用户视野左侧，其头脚方向与用户身体的头脚方向一致；

S4：采集用户训练时的运动数据，驱动所述用户虚拟人，并与按训练处方驱动的所述虚拟教练比对，得到各身体部位的动作误差及误差方向；

S5：所述动作误差超过容差且未超过第一阈值时，进行语音提示；

S6：所述动作误差超过所述第一阈值时，在训练动作的保持阶段使所述立体模型绕与该动作误差对应的身体轴线转动，转动角度随动作误差增大而增大且不超过预设的最大角度，并在所述立体模型上高亮显示对应身体部位；

S7：用户动作回到起始位置时，所述立体模型复位，返回 S4。

说　明　书

一种基于增强现实镜像的康复训练指导系统及方法

技术领域

本发明涉及增强现实、可穿戴惯性传感与康复医学技术领域，特别涉及一种基于增强现实镜像的康复训练指导系统及方法。

背景技术

腰椎和膝关节康复动作多在卧位或坐位完成，例如臀桥、直腿抬高和坐位伸膝。患者居家训练时缺少治疗师在场，难以判断自己的动作是否标准，需要直观的视觉对照。同时，不同患者的关节活动范围和耐受程度差异较大，标准动作需要由治疗师按面诊情况设定。

现有居家康复系统多以屏幕或固定位置的投影展示示教动作。通过多个深度摄像头捕捉用户动作，并在增强现实设备中投影虚拟教练和与用户体态相似的虚拟人物。中或将数字孪生示教模型叠加在用户影像上进行对照。这类方案的示教动作多来自预置动作库，没有结合用户个人情况调整角度、次数和保持时间。此外，其画面位置和朝向没有与训练体位关联。卧位时，患者需要转头寻找画面，转头本身会引入颈部代偿。坐位时，患者正对画面只能看到正面，膝关节伸直程度、躯干后仰等前后方向的偏差在正面画面中难以看清，低头查看自己的腿又会破坏训练姿势。

在观察角度方面，Diller 等人[1]根据关节偏差自动计算最佳观察方向。这些方法允许观察角度转到任意方向。观察角度大幅变化后，画面中虚拟人的左右常与用户自身相反，用户容易纠正错误的一侧。Diller 等人[2]在头戴显示器上让反馈内容跟随视线移动，可以免去转头，但没有处理画面方向与用户身体方向的对应问题。

发明内容

本发明解决的技术问题是：克服现有技术的不足，提供一种基于增强现实镜像的康复训练指导系统及方法，使用户在卧位和坐位训练时无需转头即可对照自身与按面诊结果调整后的标准动作，并在观察角度随误差调整时，保持画面中的左右和头脚方向与用户身体感觉一致。

本发明涉及的主要创新点是：

（1）由治疗师佩戴与用户相同的惯性传感器示范采集标准动作，并按面诊结果调整目标角度、重复次数和保持时间，虚拟教练的动作即用户本人的训练处方。

（2）根据训练体位在用户视线方向上显示镜像式的缩小立体模型，卧位时位于视线正上方，坐位时位于视线正前方，用户看到的效果相当于一面放在视线方向上的镜子，无需进行方向转换。

（3）误差较大且正面看不清时，只让立体模型绕与误差对应的身体轴线有限度地转动，而不把观察角度移到任意方向，在看清误差的同时保持左右不反转。

（4）按误差大小分级提示，较小误差以语音提示，较大误差以模型转动和高亮提示，并只在动作保持阶段转动模型，避免画面频繁变化。

本发明采用的技术方案为：一种基于增强现实镜像的康复训练指导系统，所述系统具体包括：

标准动作采集模块，用于采集治疗师佩戴惯性传感器完成的标准动作，生成标准动作模板，并根据对用户的面诊结果调整所述标准动作模板中的目标角度、重复次数和保持时间，形成用户的训练处方；

惯性传感模块，包括佩戴于用户腰部、双腕和双踝的惯性传感器，用于采集用户训练时的运动数据；

动作分析模块，用于根据所述运动数据识别用户的训练体位，所述训练体位包括卧位和坐位，并根据所述运动数据驱动用户虚拟人，将所述用户虚拟人与按训练处方驱动的虚拟教练进行比对，得到用户各身体部位的动作误差及误差方向；

镜像显示模块，用于通过用户佩戴的增强现实眼镜，在用户视线方向上显示由所述用户虚拟人与所述虚拟教练缩小叠加而成的立体模型，所述训练体位为卧位时所述立体模型位于用户视线正上方，为坐位时位于用户视线正前方；所述立体模型以镜像方式显示，其正面朝向用户，其左侧位于用户视野左侧，其头脚方向与用户身体的头脚方向一致；

视角调整模块，用于在所述动作误差超过第一阈值时，使所述立体模型绕与该动作误差对应的身体轴线转动，转动角度随动作误差增大而增大且不超过预设的最大角度，并在用户动作回到起始位置时使所述立体模型复位；

提示模块，用于在所述动作误差超过容差且未超过所述第一阈值时进行语音提示，在所述动作误差超过所述第一阈值时在所述立体模型上高亮显示对应身体部位。

进一步地，所述标准动作采集模块中，治疗师在与用户相同的训练体位下佩戴相同部位的惯性传感器，重复完成多次标准动作。系统将每次动作划分为起始、上抬、保持和落下四个阶段，按阶段对齐后取平均，得到标准动作模板。面诊后，按目标角度等比例缩放模板中的角度变化幅度，将保持阶段时长设为处方保持时间，并写入重复次数，形成训练处方。

进一步地，所述惯性传感模块中，各惯性传感器为九轴惯性传感器。训练开始前，用户

在训练体位保持静止，系统记录各惯性传感器的重力方向和安装偏差，完成惯性传感器与身体部位的对齐。

进一步地，所述动作分析模块根据腰部惯性传感器测得的重力方向判断躯干与水平面的夹角，夹角较小时判定为卧位，否则判定为坐位。以骨盆的位置和朝向将虚拟教练与用户虚拟人对齐，并按动作周期的相位对齐二者的时间进程。对每一身体部位，计算两者朝向的差异，并分解为绕头脚轴线、左右轴线和前后轴线的转动分量，作为该部位的动作误差及误差方向。

进一步地，所述镜像显示模块将立体模型的中心置于用户双眼沿视线方向预设距离处，显示尺寸使其完整位于眼镜视场内。立体模型的位置不随用户头部转动而移动。用户虚拟人以实体浅色显示，虚拟教练以半透明轮廓显示。

进一步地，所述视角调整模块仅在误差引起的位移主要朝向或背离用户时转动立体模型，因为这类位移在正面画面中看不清。矢状面内的抬起高度或屈伸角度偏差，使立体模型绕头脚轴线转动，露出侧面。左右两侧沿前后方向的位置不一致，使立体模型绕左右轴线转动。转动角度随误差增大而增大，最大角度小于 90°，使立体模型始终以正面朝向用户，左侧始终位于用户视野左侧。立体模型仅在动作保持阶段转动，转动与复位均为平滑过渡。

进一步地，还包括头部监测模块，根据眼镜输出的头部姿态判断用户的视线是否偏离规定方向。卧位时规定视线竖直向上，坐位时规定视线水平向前。偏离超过预设角度并持续一定时间时，判定为头颈代偿并提示。

本发明还提供一种基于增强现实镜像的康复训练指导方法，采用前述系统实现，包括以下步骤：

S1：治疗师佩戴惯性传感器完成标准动作，生成标准动作模板，并根据对用户的面诊结果调整目标角度、重复次数和保持时间，形成用户的训练处方；

S2：用户佩戴惯性传感器和增强现实眼镜，在训练体位保持静止，完成惯性传感器与身体部位的对齐；

S3：识别用户的训练体位为卧位或坐位，在用户视线方向上显示由用户虚拟人与虚拟教练缩小叠加而成的立体模型，卧位时所述立体模型位于用户视线正上方，坐位时位于用户视线正前方，所述立体模型以镜像方式显示，其正面朝向用户，其左侧位于用户视野左侧，其头脚方向与用户身体的头脚方向一致；

S4：采集用户训练时的运动数据，驱动所述用户虚拟人，并与按训练处方驱动的所述虚拟教练比对，得到各身体部位的动作误差及误差方向；

S5：所述动作误差超过容差且未超过第一阈值时，进行语音提示；

S6：所述动作误差超过所述第一阈值时，在训练动作的保持阶段使所述立体模型绕与该动作误差对应的身体轴线转动，转动角度随动作误差增大而增大且不超过预设的最大角度，并在所述立体模型上高亮显示对应身体部位；

S7：用户动作回到起始位置时，所述立体模型复位，返回 S4。

本发明的原理在于：

（1）用户在固定体位训练时，对自身身体的方向感是固定的。镜子中的自己与这一方向感吻合，左侧在左、头部在上方或远端。把镜像式立体模型放在用户的视线方向上，用户可以直接对照，无需进行方向转换。

（2）朝向或背离用户的偏差在镜子中表现为远近变化，不易看清。立体模型绕身体轴线转动小于 90°时，模型的正面仍朝向用户，左右关系不会反转。在此范围内转动，既能把前后方向的偏差转到侧面显示出来，又不破坏用户的方向感。

（3）较小误差无需改变画面，语音即可纠正。只有较大误差才转动模型，且只在动作保持阶段转动，使画面变化少而有针对性。

本发明与现有技术相比的优点在于：

（1）标准动作由治疗师用同一套传感器示范采集，再按面诊结果调整，虚拟教练的动作符合用户本人的活动范围和耐受程度，比预置动作库更有针对性。

（2）卧位和坐位训练时，用户在视线方向上即可看到自身与教练的对照，无需转头或低头，避免反馈过程本身引起颈部代偿或破坏训练姿势。

（3）与 US10755466 及 Diller 等人[1]允许观察角度任意变化的方法相比，本发明将转动限制在与误差对应的身体轴线和小于 90°的范围内，画面左右始终与用户身体一致，避免用户纠正错误的一侧。

（4）按误差大小分级提示，较小误差不打断画面，较大误差直观显示，兼顾训练流畅性和纠错效果。

（5）仅需腰部、双腕、双踝 5 个惯性传感器和一副消费级增强现实眼镜，无需摄像头，适合居家使用。

[1] Diller F, Frey T, Scheuermann G, et al. Towards an optimal display of superimposed avatars for motor feedback[J]. SN Computer Science, 2025, 6(4): 388.

[2] Diller F, Henkel N, Scheuermann G, et al. SkillAR: omnipresent in-situ feedback for motor skill training using AR[J]. Virtual Reality, 2025, 29: 33.

附图说明

图 1 为本发明实施例提供的基于增强现实镜像的康复训练指导系统的工作流程示意图；

图 2 为本发明实施例提供的基于增强现实镜像的康复训练指导方法的流程图；

图 3 为本发明实施例的使用场景示意图，其中（a）为卧位，（b）为坐位；

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合附图对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述。显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。

请参阅图 2，本实施例提供的基于增强现实镜像的康复训练指导系统包括标准动作采集模块 1、惯性传感模块 2、动作分析模块 3、镜像显示模块 4、视角调整模块 5、提示模块 6 和头部监测模块 7。镜像显示模块 4 通过增强现实眼镜 8 向用户显示立体模型 9。

如图 1 所示，本系统的工作分为门诊阶段和居家训练阶段。门诊阶段由标准动作采集模块 1 采集治疗师的标准动作，并按面诊结果形成训练处方。居家训练阶段由其余模块依次完成动作采集、动作比对、镜像显示、视角调整和分级提示。

1. 标准动作采集模块

门诊时，治疗师在与患者相同的训练体位下，佩戴与惯性传感模块 2 相同部位的 5 个惯性传感器，完成 3～5 次标准动作。系统按主要关节角度的变化，例如臀桥中的骨盆抬起角度、坐位伸膝中的膝关节角度，把每次动作划分为起始、上抬、保持和落下四个阶段，按阶段对齐后取平均，得到各身体部位角度随时间变化的曲线，作为标准动作模板。

面诊后，治疗师根据患者的关节活动范围、疼痛和耐受程度设定三个参数，分别是目标角度、重复次数和保持时间。目标角度按下式缩放模板：

$$\theta'(t) = \theta_s + (\theta(t) - \theta_s)\frac{\theta_g - \theta_s}{\theta_p - \theta_s} \qquad (1)$$

其中$\theta(t)$为模板中主要关节的角度，θ_s为起始角度，θ_p为模板峰值角度，θ_g为目标角度，$\theta'(t)$为调整后的角度。其余身体部位的角度按同一比例随动。保持阶段的时长改为处方保持时间，上抬和落下阶段的时长不变。调整后的模板、重复次数和保持时间组成训练处方，下发到患者的训练设备。

2. 惯性传感模块

如图 4 所示，惯性传感模块 2 包括佩戴于用户腰骶部的腰部惯性传感器 21、佩戴于双腕的腕部惯性传感器 22 和佩戴于双踝外侧的踝部惯性传感器 23。各传感器为九轴惯性传感器，以 100 Hz 采集加速度、角速度和磁场数据，通过无线方式发送至处理单元。处理单元可以是与眼镜连接的手机，也可以是独立的计算设备。训练开始前，用户在训练体位静止 3 s，

系统记录各传感器的重力方向和安装偏差，完成传感器与身体部位的对齐。

3. 动作分析模块

动作分析模块 3 根据腰部惯性传感器 21 测得的重力方向计算躯干与水平面的夹角。夹角小于 30°时判定为卧位，否则判定为坐位。

动作分析模块 3 以稀疏惯性传感器姿态估计方法将 5 个传感器的数据转换为全身姿态，驱动用户虚拟人。读取训练处方中的标准动作，按用户的身高和肢段长度进行缩放，作为虚拟教练。以骨盆的位置和朝向将虚拟教练与用户虚拟人对齐，并以主要关节角度的变化周期对齐二者的动作进程。

对每一身体部位，计算用户虚拟人与虚拟教练在该部位朝向上的差异，并分解为绕头脚轴线、绕左右轴线和绕前后轴线三个转动分量。每个分量的大小即该部位在对应方向上的动作误差，符号即误差方向。例如臀桥中，骨盆绕左右轴线的转动分量偏小，表示抬髋不足。坐位伸膝中，小腿绕左右轴线的转动分量偏小，表示伸膝不足。

4. 镜像显示模块

本实施例的增强现实眼镜 8 采用视场角为 57°、内置三自由度头部姿态解算的光学透视眼镜（XREAL One Pro）。如图 4 所示，卧位时规定视线方向$\mathbf{d}_0$为竖直向上，立体模型 9 显示于用户双眼正上方约 1.5 m 处。坐位时规定视线方向$\mathbf{d}_0$为水平向前，立体模型 9 显示于用户正前方约 1.5 m 处，略低于眼睛高度。模型全长约 0.6 m，完整位于眼镜视场内。立体模型 9 的位置固定在规定视线方向上，不随用户头部转动而移动。

立体模型 9 由缩小的用户虚拟人和虚拟教练叠加而成，以镜像方式显示。卧位时，模型的胸腹面朝向用户眼睛，头部位于用户头部一侧，效果相当于天花板上的一面镜子，如图 5（a）所示。坐位时，模型面朝用户，效果相当于正前方的一面镜子，如图 6（a）所示。两种体位下，模型的左侧均位于用户视野左侧。用户虚拟人以实体浅色显示，虚拟教练以半透明轮廓显示。光学透视眼镜中黑色显示为透明，因此不绘制背景，全部内容采用高亮度浅色。

5. 视角调整模块

默认的镜像状态下，左右方向的偏差可以直接看清，例如坐位时膝关节内扣。朝向或背离用户的偏差只表现为远近变化，不易看清，例如卧位时的抬髋高度、坐位时的伸膝角度。动作误差超过第一阈值且属于后一类时，视角调整模块 5 使立体模型转动，把偏差转到侧面显示。

转动轴线按误差类型选择。矢状面内的抬起高度或屈伸角度偏差，使立体模型绕头脚轴线$\mathbf{a}_L$转动，露出侧面，如图 5（b）和图 6（b）所示。左右两侧沿前后方向的位置不一致，使立体模型绕左右轴线$\mathbf{a}_X$转动，如图 5（c）所示，卧位时表现为足端朝用户一侧翘起。转动

角度按下式计算：

$$\varphi = \min(\varphi_0 + k(|e| - e_1),\ \varphi_{\max}) \tag{2}$$

其中φ为转动角度，e为动作误差，e_1为第一阈值，φ_0为起始转角，k为比例系数，$\varphi_{\max}$为最大角度。最大角度小于 90°，立体模型始终以正面朝向用户，左侧始终位于用户视野左侧，不会出现左右反转。

立体模型仅在动作保持阶段转动，转动过程约 0.4 s 平滑完成。用户动作回到起始位置时，立体模型以同样方式复位到默认状态。同时出现多个超过第一阈值的误差时，优先处理超出量最大的一个。

6. 提示模块

动作误差超过容差但未超过第一阈值时，提示模块 6 只进行语音提示，例如“臀部再抬高一点”，不改变画面。动作误差超过第一阈值时，除视角调整模块 5 转动立体模型外，提示模块 6 在用户虚拟人的对应部位加粗高亮，并显示指向虚拟教练对应部位的箭头。左右方向的偏差不需要转动模型，超过第一阈值时直接高亮。同一提示的间隔不少于 5 s。提示模块 6 还按训练处方语音播报完成次数和保持阶段的剩余时间，完成规定次数后结束本组训练。用户报告的疼痛评分达到停止阈值（例如 3 分）时，暂停训练并提示。

7. 头部监测模块

头部监测模块 7 读取眼镜输出的头部姿态，计算用户视线方向与规定视线方向的夹角。夹角持续 1 s 超过 10° 时，判定为头颈代偿，例如卧位时抬头、坐位时低头看腿，由提示模块 6 提示用户恢复视线方向。由于立体模型 9 不随头部移动，用户偏离规定视线时模型会离开视野中央，也能促使用户回到正确姿态。

实施例一：腰椎臀桥训练（卧位）

门诊时，治疗师示范臀桥并生成模板，模板中骨盆峰值抬起角度约 30°。面诊发现患者腰部活动受限，将目标角度调整为 25°，重复次数设为 10 次，保持时间设为 5 s。

如图 4（a）所示，用户仰卧于垫上，屈膝约 90°，双足平放，双臂置于体侧。本实施例中，抬髋误差的容差取 3°，第一阈值取 6°，φ_0取 15°，k取 5，$\varphi_{\max}$取 45°。以上参数为示例值，可按实际情况调整。训练过程如下：

（1）准备阶段，用户静止完成对齐，系统判定为卧位，立体模型 9 显示于正上方，处于默认状态。

（2）上抬过程中，立体模型实时跟随用户动作，不转动。

（3）进入保持阶段，骨盆抬起角度比标准动作少 5°，超过容差未超过第一阈值，系统语音提示“臀部再抬高一点”，画面不变。

（4）下一次保持阶段，骨盆抬起角度少 10°，超过第一阈值 4°。按式（2），转动角度为 15°+5×4°=35°。立体模型绕头脚轴线转动 35°，用户看到自身虚拟人的臀部明显低于教练轮廓，臀部高亮并显示向上箭头。

（5）另一次保持阶段，左侧骨盆比右侧低 8°，超过第一阈值 2°，转动角度为 25°。立体模型绕左右轴线转动，足端朝用户翘起，用户在视野左侧看到下沉的一侧骨盆。

（6）用户落下回到起始位置，立体模型复位到默认状态。

实施例二：膝关节坐位伸膝训练（坐位）

如图 4（b）所示，用户坐于椅上，大腿由椅面支撑，患侧小腿从自然下垂位伸直至处方角度并保持。门诊时治疗师示范完全伸膝，面诊发现患者伸膝末端疼痛，将目标角度调整为膝关节保留 15° 屈曲，重复次数设为 8 次，保持时间设为 5 s。系统判定为坐位，立体模型 9 面朝用户显示于正前方，如图 6（a）所示。本实施例中，伸膝误差的容差取 5°，第一阈值取 10°，其余参数同实施例一。训练过程如下：

（1）保持阶段，膝关节伸直角度比标准动作少 8°，系统语音提示“膝盖再伸直一点”，画面不变。

（2）下一次保持阶段，伸直角度少 15°，超过第一阈值 5°。伸膝时小腿朝用户方向抬起，正面镜像中只表现为小腿变短，不易判断。按式（2），转动角度为 15°+5×5°=40°。立体模型绕头脚轴线转动 40°，露出侧面，如图 6（b）所示，用户看到自身小腿低于教练轮廓，膝部高亮并显示向上箭头。

（3）伸膝时躯干后仰代偿，同样属于矢状面内的偏差，按相同方式转动立体模型并高亮躯干。

（4）伸膝时膝关节向内偏，属于左右方向的偏差，在正面镜像中可以直接看清，不转动立体模型，仅高亮膝部。

（5）用户低头查看自己的腿，视线偏离水平方向超过 10° 并持续 1 s，系统提示“请目视前方”。

（6）小腿放下回到起始位置，立体模型复位到默认状态。

本发明未详细阐述的技术内容属于本领域技术人员的公知技术。

尽管上面对本发明说明性的具体实施方式进行了描述，以便于本技术领域的技术人员理解本发明，但应该清楚，本发明不限于具体实施方式的范围，对本技术领域的普通技术人员来讲，只要各种变化在所附的权利要求限定和确定的本发明的精神和范围内，这些变化是显而易见的，一切利用本发明构思的发明创造均在保护之列。

说　明　书　附　图

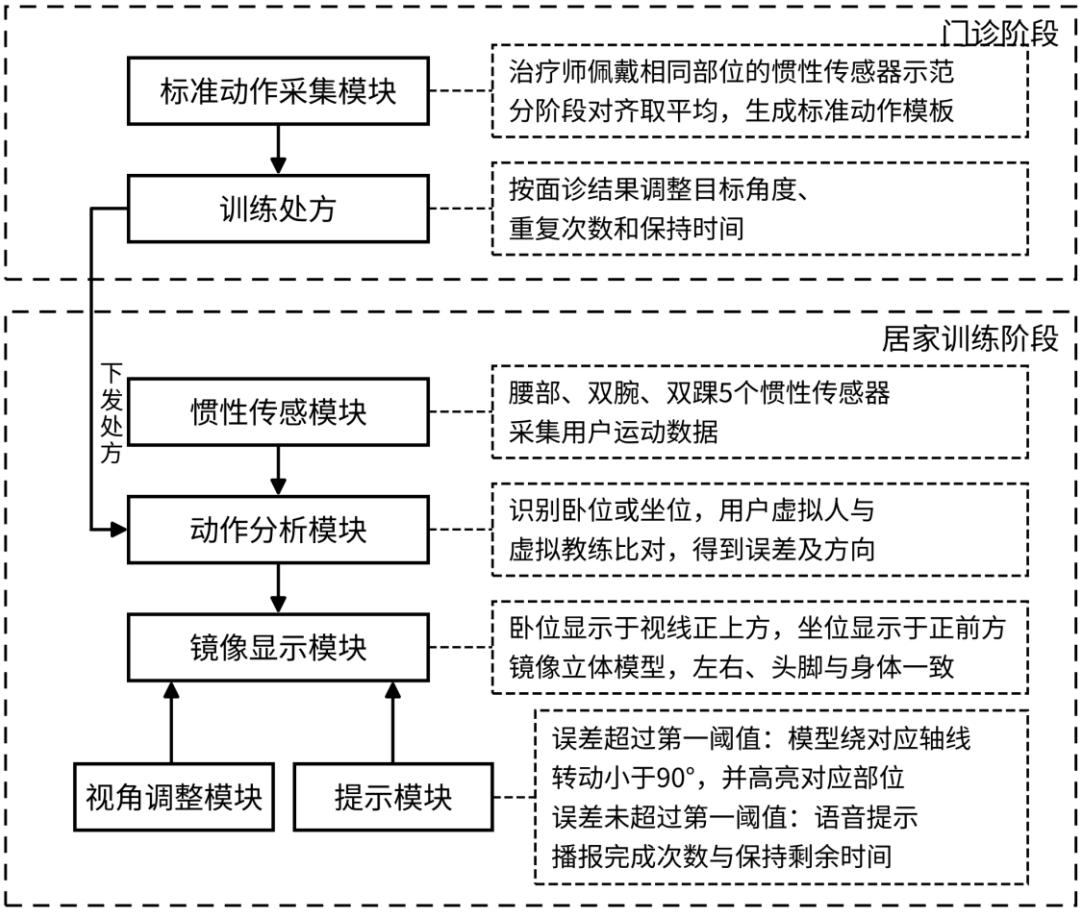

门诊阶段
标准动作采集模块
治疗师佩戴相同部位的惯性传感器示范
分阶段对齐取平均，生成标准动作模板
训练处方
按面诊结果调整目标角度、
重复次数和保持时间
居家训练阶段
下发处方
惯性传感模块
腰部、双腕、双踝5个惯性传感器
采集用户运动数据
动作分析模块
识别卧位或坐位，用户虚拟人与
虚拟教练比对，得到误差及方向
镜像显示模块
卧位显示于视线正上方，坐位显示于正前方
镜像立体模型，左右、头脚与身体一致
视角调整模块
提示模块
误差超过第一阈值：模型绕对应轴线
转动小于90°，并高亮对应部位
误差未超过第一阈值：语音提示
播报完成次数与保持剩余时间

图 1

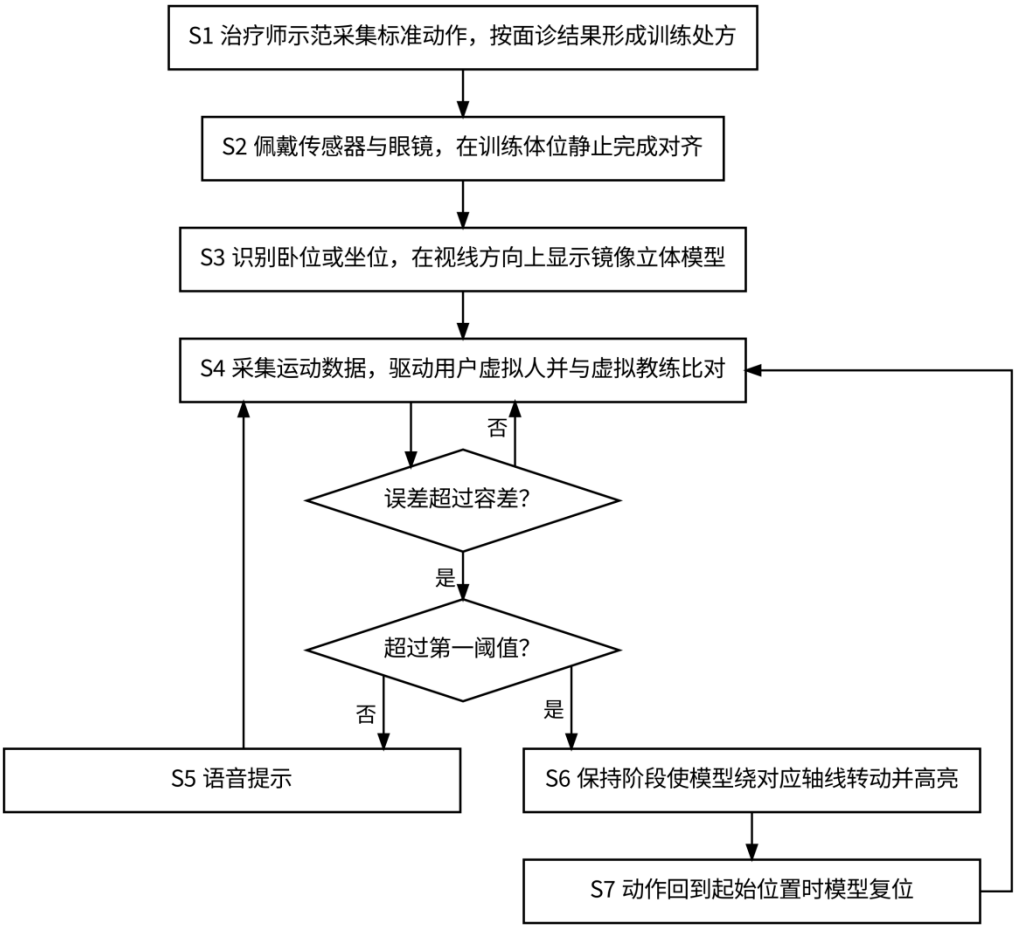

S1 治疗师示范采集标准动作，按面诊结果形成训练处方
S2 佩戴传感器与眼镜，在训练体位静止完成对齐
S3 识别卧位或坐位，在视线方向上显示镜像立体模型
S4 采集运动数据，驱动用户虚拟人并与虚拟教练比对
否
误差超过容差?
是
超过第一阈值?
否
是
S5 语音提示
S6 保持阶段使模型绕对应轴线转动并高亮
S7 动作回到起始位置时模型复位

图 2

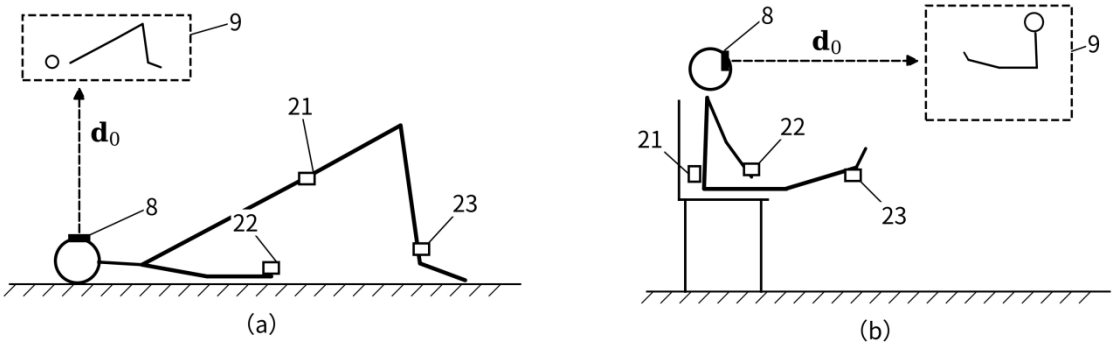

9
$\mathbf{d}_0$
21
8
22
23
(a)
8
$\mathbf{d}_0$
9
21
22
23
(b)

图 3

z